1.2.3 Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Імпульсом (кількістю руху) тіла називається векторна величина, що вимірюється добутком маси тіла на його швидкість.

$$\vec{p} = m\vec{\vartheta}.$$

Одиниця імпульсу в СІ – Ньютон – секунда $[p] = \text{кг} \cdot \text{м/с}$.

Величина $\vec{F} \cdot t$ має назву імпульса сили $[F \cdot t] = \text{Н} \cdot \text{с}$.

Систему тіл називають замкненою (ізольованою), якщо на неї не діють зовнішні сили. Для замкненої системи геометрична сума імпульсів тіл є величиною сталою під час будь-яких рухів і взаємодії тіл системи.

$$m_1\vec{\vartheta}_1 + m_2\vec{\vartheta}_2 + .. m_n\vec{\vartheta}_n = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2 + .. m_n u_n = const,$$

де $\vartheta_1, \vartheta_2, \vartheta_n$ – швидкість відповідних тіл до взаємодії,

u_1, u_2, u_n- швидкості цих тіл після взаємодії.

Рівняння виражає закон збереження імпульсу.

Пружною взаємодією тіл (пружним ударом) називається взаємодія, під час якої зберігається геометрична сума імпульсів та сума кінетичних енергій взаємодіючих тіл.

Непружною взаємодією (непружним ударом) називається взаємодія, після якої форма тіл не відновлюється і обидва тіла рухаються як одне. Застосувавши закон збереження імпульсу $m_1\vartheta_1 + m_2\vartheta_2 = (m_1 + m_2)u$, отримаємо:

$$u = \frac{m_1\vartheta_1 + m_2\vartheta_2}{m_1 + m_2}.$$

При непружному ударі тіла нагріваються за рахунок зменшення кінетичної енергії:

$$Q = \left(\frac{m_1\vartheta_1^2}{2} + \frac{m_2\vartheta_2^2}{2}\right) - \left(\frac{m_1 + m_2}{2}\right)u^2.$$

Закони збереження імпульсу можна продемонструвати на прикладі реактивного руху. Реактивний рух – це рух, який виникає, коли від тіла відокремлюється і рухається з деякою відносною швидкістю якась його частинка. Наприклад, коли із сопла ракети витікають продукти згорання палива. Під час цього ракета дістає такий самий за модулем імпульс, як імпульс продуктів згорання, але напрямок буде протилежний (рис. 11).

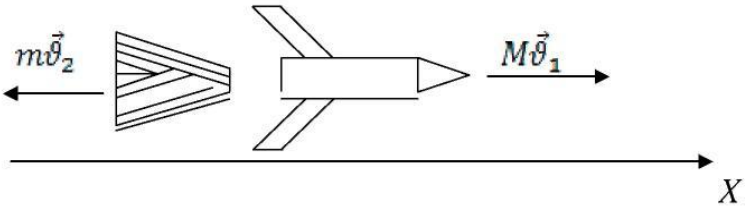

Рисунок 5

Виходячи із закону збереження імпульсу $0 = M\vartheta_1 - m\vartheta_2$, швидкість ракети визначимо за формулою:

$$\vartheta_1 = \frac{m\vartheta_2}{M}.$$

Реактивна сила тяги буде розраховуватися за формулою:

$$\vec{F} = -\mu\vec{\vartheta}.$$

де ϑ – швидкість витікання палива відносно ракети,

μ – витрата палива (зменшення маси) за одиницю часу.